



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

การประเมินความเสี่ยงสำหรับ เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Risk Assessment for Acute Public Health Events)

นพ.เจษฎา รนกิจเจริญกุล
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

วัตถุประสงค์

- ▶ เพื่อสามารถอธิบายความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และปัจจัยที่สำคัญสำหรับการประเมินความเสี่ยง
- ▶ เพื่อสามารถอธิบายขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (IRA) การประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (RRA) และประยุกต์ใช้สำหรับการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ตรวจพบได้



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เนื้อหา

- ▶ ความเสี่ยง และหลักการการประเมินความเสี่ยง
- ▶ การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (Initial Risk Assessment) ตามแนวทางของ WHO
- ▶ การประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (Rapid Risk Assessment) ตามแนวทางของ ECDC



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ความหมายของความเลืง (risk)

ความเลืง (risk)
คืออะไร?



กองควบคุมโรคและภัยสูงภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

นิยามความเสี่ยง (Risk)



ในทางระบาดวิทยา

- ▶ **ความเสี่ยง** คือ โอกาส (probability) ของการเกิดโรค/outcome ในกลุ่มที่ได้รับ หรือไม่ได้รับปัจจัยกระตุ้น

ในการบริหารองค์กร

- ▶ **ความเสี่ยง** คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
- ▶ คือ ความไม่แน่นอน (uncertainty) ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

นิยามความเสี่ยง (Risk)



ในทางสาธารณสุข

- ▶ **ความเสี่ยง** คือ โอกาสที่สาธารณภัยที่ทำให้เกิดการสูญเสีย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ ภัย ความอ่อนแอ ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความอ่อนแอ (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)

ศักยภาพ (Capacity)



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ความล่อแหลม (EXPOSURE)

หมายถึง ความล่อแหลม หรือ สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (Exposure) การที่ผู้คน อาศัยในบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบหรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจ ได้รับความเสียหาย

ความเปราะบาง (VULNERABILITY)

หมายถึง - ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ทำให้สังคมและชุมชนขาดความสามารถในการ ป้องกันตัวเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติหรือฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหาย โดยที่ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ก่อนเกิดภัยพิบัติ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบจากภัยมี ความรุนแรงขึ้น

ศักยภาพ (Capacity)

หมายถึง - สภาวะการณ์ ความชำนาญ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครอง ของประชาชน ชุมชน เพื่อนำมาใช้เพิ่มขีดความสามารถ (capability) ในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และรับมือกับความเสียหายจากภัยพิบัติได้ดีขึ้น



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- ▶ โดยทั่วไปในการประเมินความเสี่ยงจะคำนึงถึงปัจจัยหลักๆ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
 - ▶ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (probability or likelihood)
 - ▶ ผลกระทบที่ตามมา (consequence or impact)



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ทำไมต้องประเมินความเสี่ยง

ทำไมต้องประเมิน
ความเสี่ยง?



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เหตุผลที่ต้องประเมินความเสี่ยง

- ▶ **ค้นหาอันตราย**ที่มีอยู่ในหน่วยงาน / สิ่งคุกคามมีมากกว่าหนึ่งชนิด
- ▶ **สร้างความตระหนัก**ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสิ่งคุกคามหลายๆชนิด
- ▶ ข้อมูลการสัมผัส และระดับของ**ปัญหาสุขภาพที่ยังไม่ชัดเจน**
- ▶ ประเมินระดับอันตราย**เพื่อจัดระดับความเสี่ยง**
- ▶ **กำหนดมาตรการควบคุม**



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ภัยและภัยคุกคาม



ภัยแล้ง



แผ่นดินไหว



ดินถล่ม



โรคระบาด



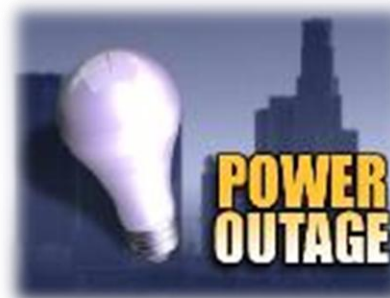
น้ำท่วม



พายุ



Cyber Attack



ไฟฟ้าดับในวงกว้าง



ไฟไหม้



ระเบิด



ก่อการร้าย



ชุมนุมประท้วง/จลาจล



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ผลกระทบของภัย อันตราย ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข

- ▶ มีการป่วย การตายเพิ่ม
- ▶ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
- ▶ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ▶ การสัมผัสสารพิษ สารเคมี รังสี
- ▶ การทำลายระบบบริการพื้นฐานที่สำคัญต่อชีวิตและผู้ให้บริการพื้นฐานต่างๆ
- ▶ การอพยพย้ายที่อยู่ของประชากร
- ▶ การเปลี่ยนแปลง/ล่มสลายของระบบสังคม
- ▶ การสูญเสียระบบข้อมูลข่าวสาร
- ▶ ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข



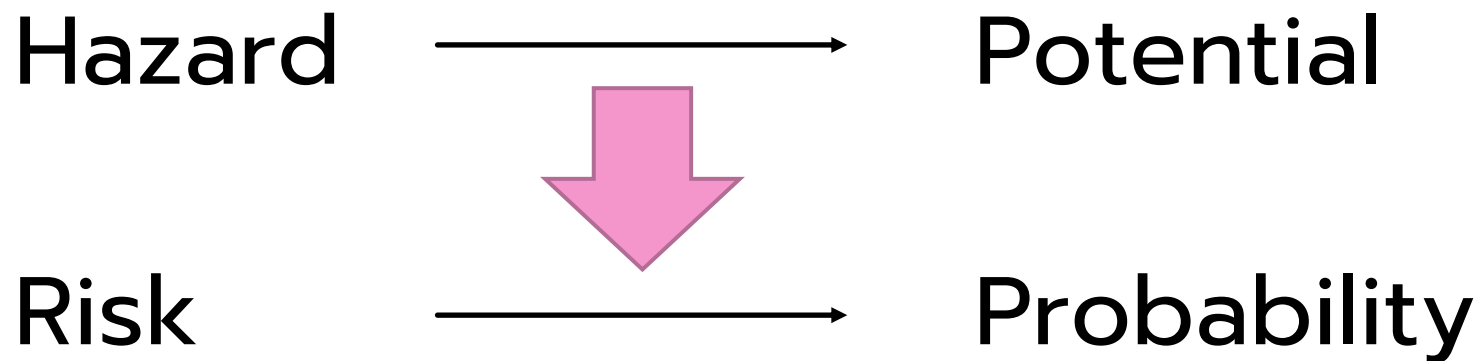
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การประเมินความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ

- ▶ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science-based process) ที่จะกำหนดว่า Hazard หรือ Threat ใดๆ มีผลต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด



Risk is measurable, objective, and based on fixed criteria



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ภัย และ ความเสี่ยง

Hazard vs. risk

Hazard

is the potential
to cause harm



when crossing a road,
cars are a hazard

Risk

is the likelihood of harm
taking place based on exposure



when crossing a
highway, the risk
of an accident
is **high**

high exposure



when crossing a
country road the risk
of an accident
is **low**

low exposure



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

วิธีการประเมินความเสี่ยง

วิธีประเมินความ
เสี่ยงที่รู้จักมี
อะไรบ้าง?



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

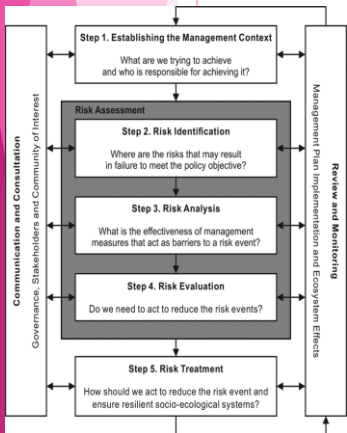


กรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยง

Risk Assessment และ Rapid Risk Assessment

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

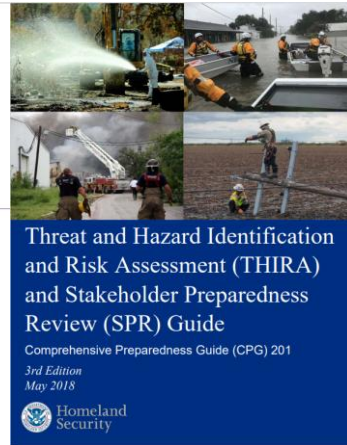
สำหรับจัดลำดับความสำคัญ
ของโรค



ISO
31000



WHO
STAR



THIRA



WHO
RRA



ECDC
RRA



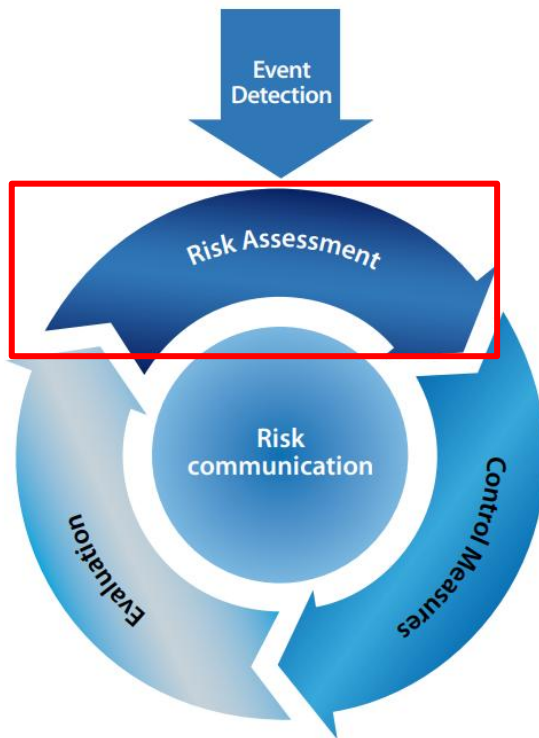
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Rapid risk assessment of public health events (ตามแนวทางของ WHO)

Figure 1: The risk management cycle



- รวบรวมทีมประเมินความเสี่ยง
- ตั้งคำถามการประเมินความเสี่ยง
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
 - 1) ประเมินภัย (Hazard assessment)
 - 2) ประเมินการสัมผัส/ความล่อแหลม (Exposure assessment)
 - 3) ประเมินบริบท (Context assessment)
 - 4) กำหนดระดับความเสี่ยง (Risk characterization)
 - 5) ประเมินระดับความเชื่อมั่นของการประเมินความเสี่ยง (Level of confidence in the risk assessment)



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กระบวนการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง WHO

Figure 2: The risk assessment process



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



การคาดประมาณโอกาสเกิด

Table 7: Estimates of likelihood definitions⁷

Level	Definition
Almost certain	Is expected to occur in most circumstances (e.g. probability of 95% or more)
Highly likely	Will probably occur in most circumstances (e.g. a probability of between 70% and 94%)
Likely	Will occur some of the time (e.g. a probability of between 30% and 69%)
Unlikely	Could occur some of the time (e.g. a probability of between 5% and 29%)
Very unlikely	Could occur under exceptional circumstances (e.g. a probability of less than 5%)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การคาดประมาณ ผลกระทบที่ ตามมา



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

Table 8: Estimates of consequences definitions⁸

Level	Consequences
Minimal	Limited impact on the affected population Little disruption to normal activities and services Routine responses are adequate and there is no need to implement additional control measures Few extra costs for authorities and stakeholders
Minor	Minor impact for a small population or at-risk group Limited disruption to normal activities and services A small number of additional control measures will be needed that require minimal resources Some increase in costs for authorities and stakeholders.
Moderate	Moderate impact as a large population or at-risk group is affected Moderate disruption to normal activities and services Some additional control measures will be needed and some of these require moderate resources to implement Moderate increase in costs for authorities and stakeholders
Major	Major impact for a small population or at-risk group Major disruption to normal activities and services A large number of additional control measures will be needed and some of these require significant resources to implement Significant increase in costs for authorities and stakeholders
Severe	Severe impact for a large population or at-risk group Severe disruption to normal activities and services A large number of additional control measures will be needed and most of these require significant resources to implement Serious increase in costs for authorities and stakeholders



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตารางจำแนกความเสี่ยง (Risk matrix)

Figure 3a: A risk matrix showing clearly delimited boundaries between categories

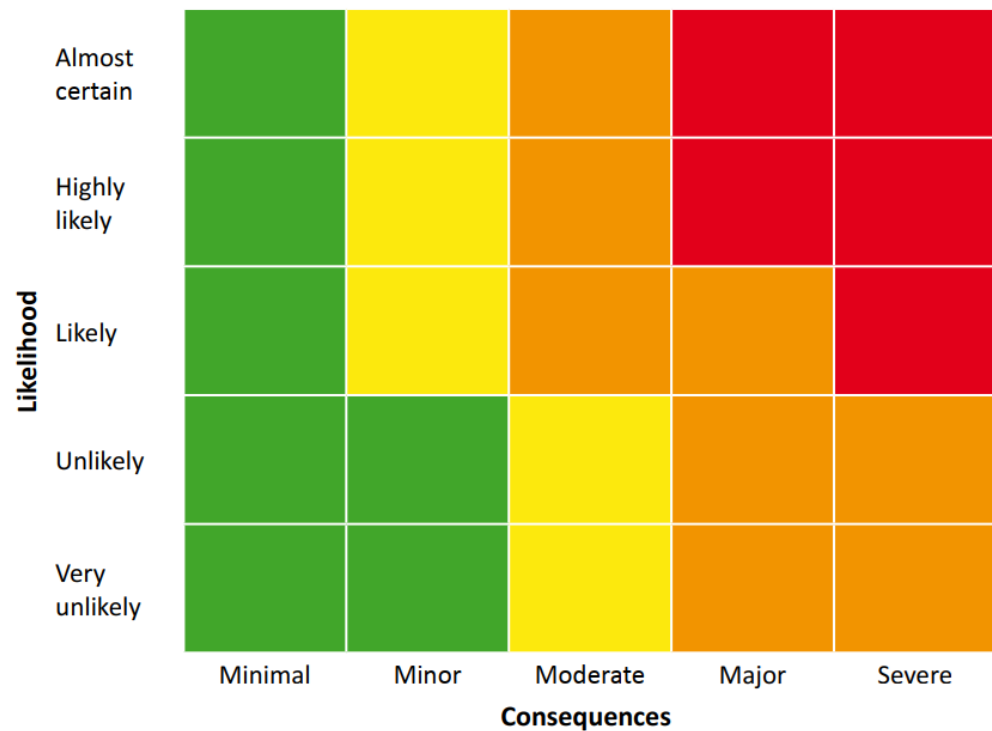
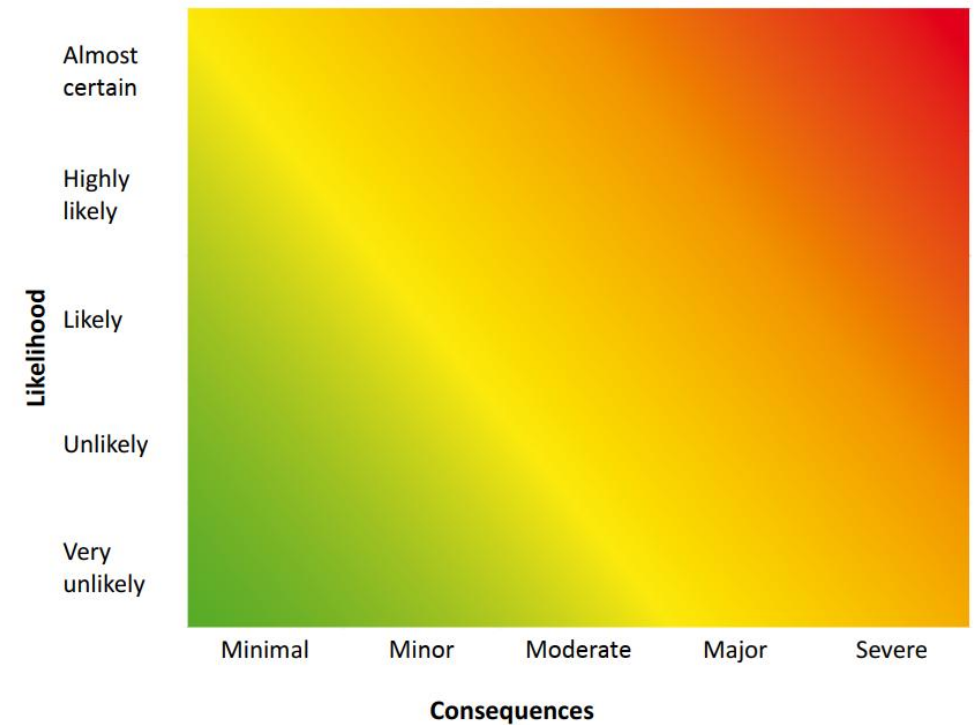


Figure 3b: A risk matrix without clearly delimited boundaries between categories



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Table 6: How to read Figures 3a and 3b⁶

	Level of overall risk	Actions
	Low risk	Managed according to standard response protocols, routine control programmes and regulation (e.g. monitoring through routine surveillance systems)
	Moderate risk	Roles and responsibility for the response must be specified. Specific monitoring or control measures required (e.g. enhanced surveillance, additional vaccination campaigns)
	High risk	Senior management attention needed: there may be a need to establish command and control structures; a range of additional control measures will be required some of which may have significant consequences
	Very high risk	Immediate response required even if the event is reported out of normal working hours. Immediate senior management attention needed (e.g. the command and control structure should be established within hours); the implementation of control measures with serious consequences is highly likely



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

MS-RRA tool

Manual for Using the Interim version of the Member State Rapid Risk Assessment Tool

Version 9 – October 2024

World Health Organization

This is an interim version of the manual and tool. The final version of the tool and manual are foreseen to be published in 2025.



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



World Health
Organization



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

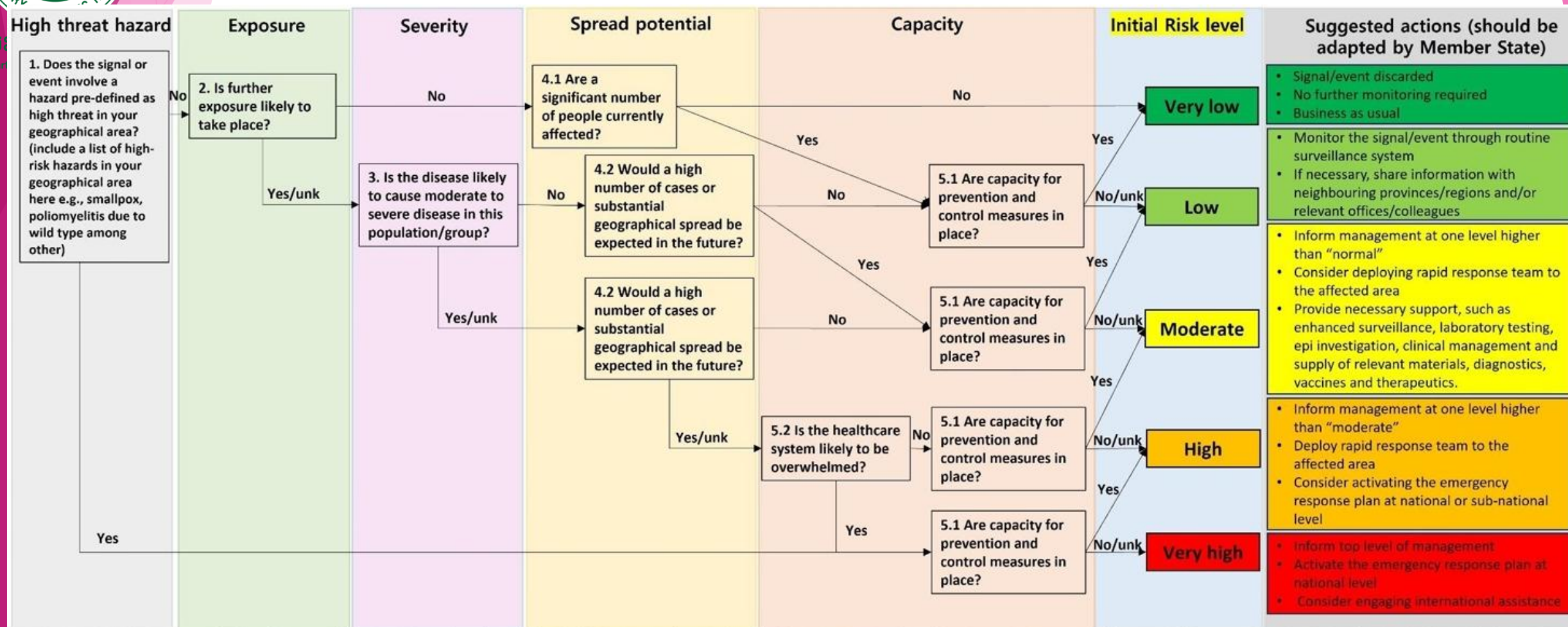
การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (Initial Risk Assessment) ตามแนวทางของ WHO



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



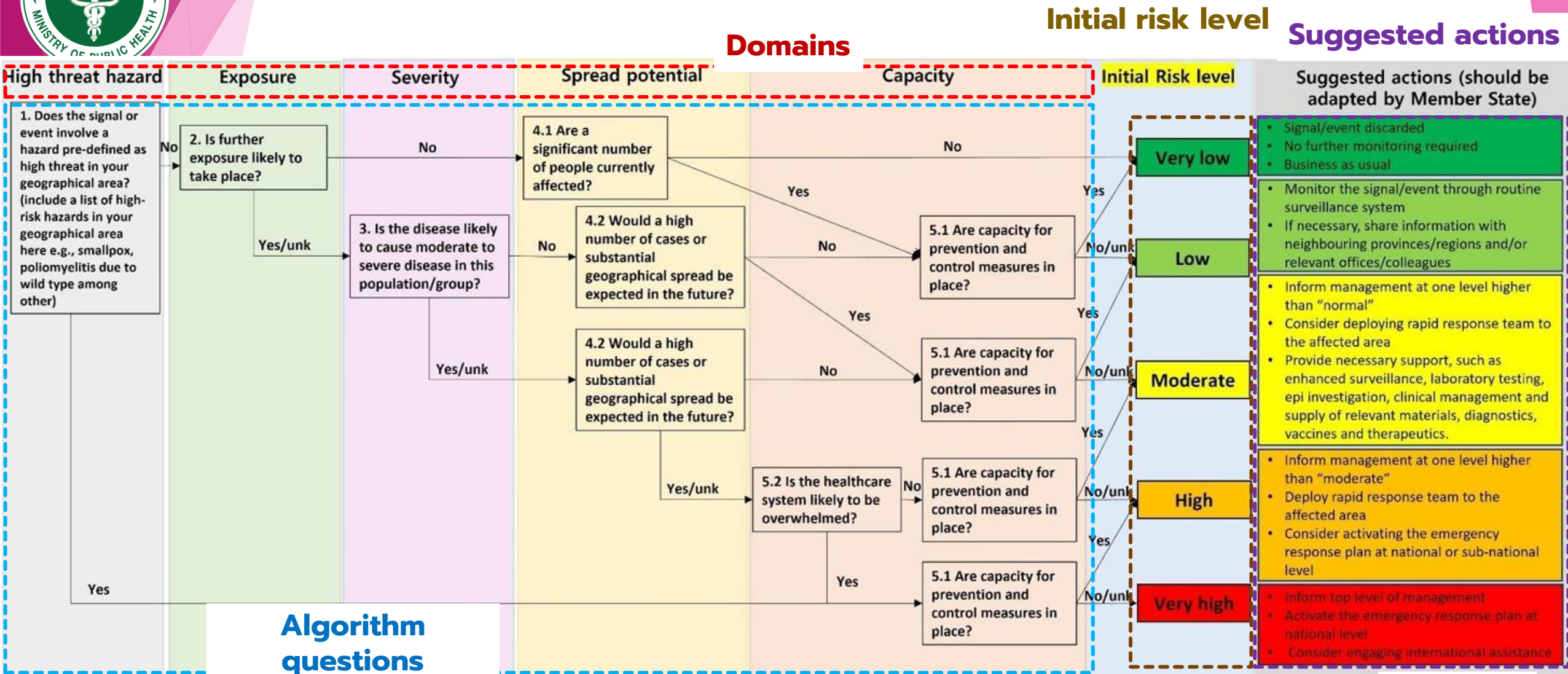
Initial risk assessment algorithm



1. Member States should always use Annex II of IHR (2005) for any event that may meet the criteria for notification under IHR (2005). Decisions on notification under IHR (2005) are **NOT** conditional on the results from the Initial Risk Assessment. 2. If there is a risk of the event spreading internationally, information should be promptly shared with neighbouring countries and areas. Neighbouring countries are encouraged to assess the risk associated with the possible importation of the diseases. 3. If there is high level of public concern or political sensitivities, the event may require faster speed of information release, more intensive risk communication, & more engagement of higher-level management. 4. If the hazard is not pre-defined as high threat in your geographical area in the domain 'High threat hazard', consider other domains in the logical flow of the algorithm by taking the 'No' arrow. 5. If the hazard is novel or unknown, the risk assessment team should decide whether to take the 'Yes' or 'No' arrow for the domain 'High threat hazard'.



Initial risk assessment algorithm



Member States should always use Annex II of IHR (2005) for any event that may meet the criteria for notification under IHR (2005). Decisions on notification under IHR (2005) are NOT conditional on the results from the Initial Risk Assessment. 2. If there is a risk of the event spreading internationally, inform neighbouring countries and areas. Neighbouring countries are encouraged to assess the risk associated with the possible importation of the diseases. 3. If there is high level of public concern or political sensitivities, the event may require faster speed of information release, more intensive risk communication, & management. 4. If the hazard is not pre-defined as high threat in your geographical area in the domain 'High threat hazard', consider other domains in the logical flow of the algorithm by taking the 'No' arrow. 5. If the hazard is novel or unknown, the risk assessment team should decide whether to take the 'Yes'

Footnote



Initial risk assessment algorithm

โรค/ภัยที่เป็น
ภัยคุกคามระดับสูง

การสัมผัส

ความ
รุนแรง

การแพร่กระจาย

ศักยภาพด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การตอบสนอง
ที่แนะนำ

Department of Disease Control

1. เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรคดังต่อไปนี้
หรือไม่?

- โรคติดต่ออันตราย
- New human coronavirus
- Novel human influenza virus
- Wild polio
- Rift valley fever
- Anthrax bioterrorism

2. ประชาชนยัง
สัมผัสกับโรค/ภัย
นั้นๆ อยู่หรือไม่

ใช่/ไม่ทราบ

ไม่ใช่

3. โรคทำให้เกิด
ความรุนแรงระดับ
ปานกลางถึงมาก
ในประชาชน

ไม่ใช่

ใช่/ไม่ทราบ

4.2 ขณะนี้มีผู้ได้รับ
ผลกระทบจำนวน
มาก
หรือไม่

4.1 คาดว่าจะแพร่
ระบาด จำนวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก หรือ
แพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆ
หลายแห่งในอนาคต

4.1 คาดว่าจะแพร่
ระบาด จำนวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก หรือ
แพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆ
หลายแห่งในอนาคต

ใช่/ไม่ทราบ

5.2 ระบบสุขภาพ
น่าจะไม่สามารถ
รองรับได้

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

5.1 พื้นที่มี
ศักยภาพใน
การป้องกัน
ควบคุมโรค
หรือไม่

5.1 พื้นที่มี
ศักยภาพใน
การป้องกัน
ควบคุมโรค
หรือไม่

5.1 พื้นที่มี
ศักยภาพใน
การป้องกัน
ควบคุมโรค
หรือไม่

5.1 พื้นที่มี
ศักยภาพใน
การป้องกัน
ควบคุมโรค
หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่/ไม่ทราบ

ใช่

ไม่ใช่/ไม่ทราบ

ใช่

ไม่ใช่/ไม่ทราบ

ใช่

ไม่ใช่/ไม่ทราบ

ต่ำ
มาก

ต่ำ

ปาน
กลาง

สูง

สูงมาก

• ทำตามภาวะปกติ

• ติดตามสถานการณ์ตามปกติ
• ถ้าจำเป็น ส่งข้อมูลต่อให้
จังหวัด/เขตใกล้เคียง หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• แจ้งผู้บริหารระดับที่สูงกว่า
ปกติ 1 ระดับ
• พิจารณาส่ง RRT ไปในที่ที่เกิด
เหตุ
• ให้การสนับสนุน เช่น ระบบเฝ้า
ระวังเพิ่มเติม / lab/
เวชภัณฑ์

• แจ้งผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า
ปกติ 1 ระดับ ที่สูงกว่าปาน
กลาง
• ส่งทีม RRT เข้าไปในพื้นที่
• พิจารณาเปิด EOC

• แจ้งผู้บริหารสูงสุด
• เปิด EOC ในระดับชาติ
• พิจารณาร้องขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

1. โรค/ภัยที่เป็นภัยคุกคามระดับสูง

เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเชื่อก่อนโรคที่เป็นภัยคุกคามระดับสูงตามที่ได้มีการกำหนดไว้หรือไม่?

ตอบว่า **'ใช่'** ถ้าเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับเชื่อก่อนโรคที่เป็นภัยคุกคามระดับสูงตามที่ได้มีการกำหนดไว้ ได้แก่

- โรคติดต่ออันตราย ตาม พรบ.โรคติดต่อ 13 โรค
- Novel human influenza virus
- Wild-type polio
- New human coronavirus
- Rift valley fever
- Anthrax bioterrorism



หากภัยนั้นเป็นสิ่งใหม่หรือยังไม่ทราบแน่ชัด: ทีมประเมินความเสี่ยงควรตัดสินใจว่าจะตอบ "ใช่" หรือ "ไม่" โดยอ้างอิงจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

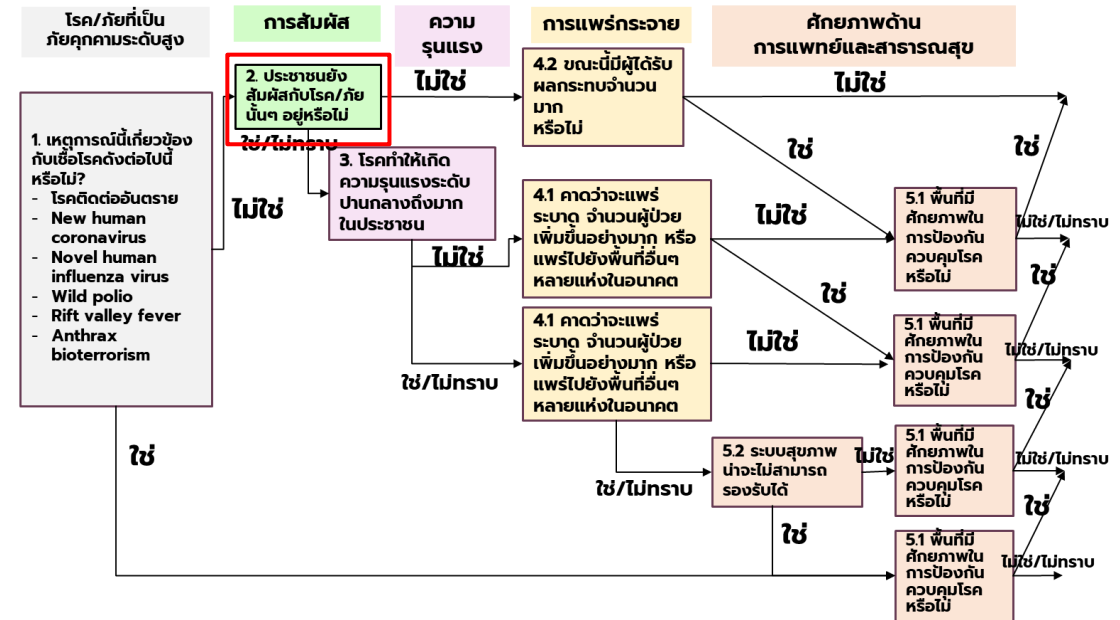


กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

2. การสัมผัส

- การประเมินในมิตินี้ ประเมินระดับการสัมผัสกับภัยนั้นๆ ของประชาชน หรือชุมชนซึ่งจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย โดยเป็นการประเมินว่าประชาชนยังมีการสัมผัส มีปฏิสัมพันธ์ หรือเข้าใกล้กับภัยนั้นๆ หรือไม่

- มีแนวโน้มว่าประชาชนยังมีการสัมผัสต่อเนื่องกับภัยนั้นๆ หรือไม่?



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

2. การสัมผัส

มีแนวโน้มว่าประชาชนยังมีการสัมผัสต่อเนื่องกับภัยนั้นๆหรือไม่?

ตอบว่า “ใช่” ถ้าคำตอบของข้อ A, B และ C เป็น ใช่ ทั้งหมด

**A. ภัยที่ทำให้เกิด
เหตุการณ์ หรือทำให้
เกิดความเจ็บป่วย
ยังคงอยู่?**

B. ประชาชนยังสัมผัสกับภัยในข้อ A?

การสัมผัสอาจเกิดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เช่น :

- คน/สัตว์ในระยะแพร่เชื้อ หรือ ศพ/ซากสัตว์ที่ติดเชื้อ
- พื้นที่ที่มีการปนเปื้อน
- มีพาหะที่อาจมีเชื้อ
- สิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ดิน อากาศ หรือ การแพร่รังสีของสารกัมมันตรังสี

โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น :

- ช่องทางการติดต่อ Mode of transmission
- ระยะแพร่เชื้อ
- มาตรการทางสาธารณสุขที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
- พฤติกรรมของประชาชน
- การเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้า หรือพาหนะ

**C. ประชาชนสามารถเจ็บป่วย
หรือแพร่เชื้อต่อได้ เมื่อ
สัมผัสกับโรค/ภัยนั้น ?**

- **โรคติดเชื้อ:** ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้น หรือ มีระดับต่ำ (ประเมินจากระดับภูมิคุ้มกันจากการให้วัคซีน หรือการติดเชื้อมาก่อนหน้า และขนาดของประชากรที่มีความไวรับ)
- **สารเคมี:** ความเข้มข้นของสารเคมี หรือสารกัมมันตรังสี ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

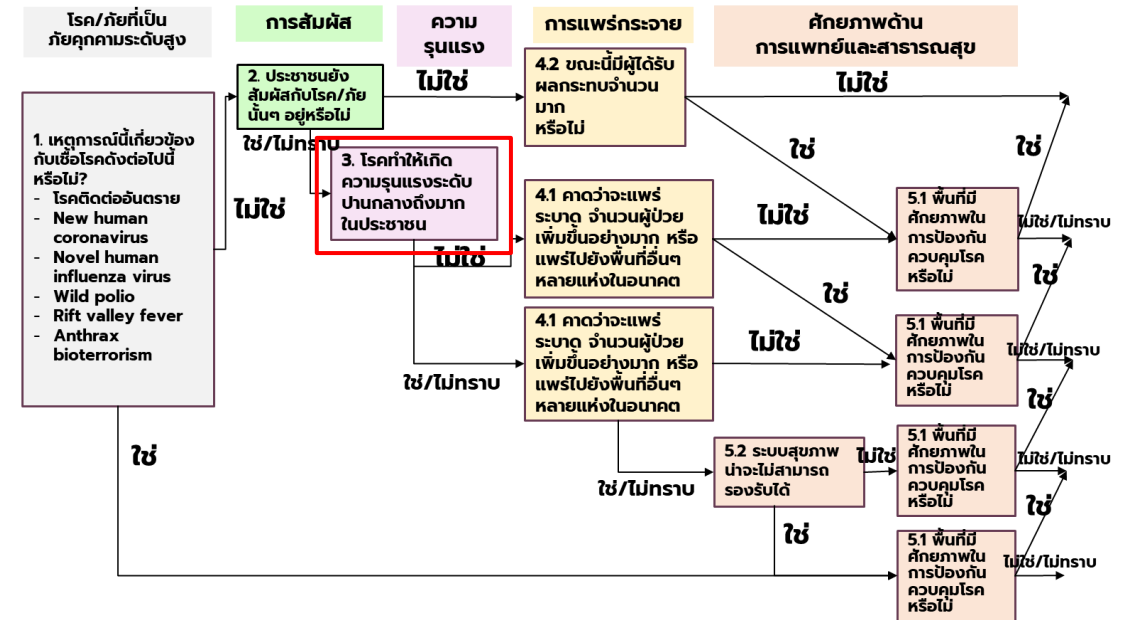


3. ความรุนแรง

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

▶ การประเมินในมิตินี้ ประเมินความรุนแรงทางคลินิกของโรคหรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ โดยการพิจารณาปัจจัยด้านการป่วย การเสียชีวิต รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคนั้นๆ

▶ ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงในประชาชนกลุ่มนี้หรือไม่?



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

3. ความรุนแรง

ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงในประชาชนกลุ่มนี้หรือไม่?

ตอบว่า “ใช่” ถ้าในคำถามข้อ A, B, C ตอบว่า “ใช่” อย่างน้อย 1 ข้อ

A. อัตราป่วยตาย (CFR) อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง?

- Low: < 1%
- Moderate: 1-10%
- High: > 10%

B. โรคนี้ทำให้เกิด (หรือเคยทราบว่าจะทำให้เกิด) อัตราป่วยสูง? (หรือความรุนแรงสูง)

- สัดส่วนผู้ป่วยภาวะวิกฤตหรือเทียบเท่า
- ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
- ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

C. เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ มีอัตราป่วย/อัตราตายสูงกว่าปกติ?

- เปรียบเทียบกับที่เคยทราบมาก่อนสำหรับโรคหรือภัยนั้นๆ



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

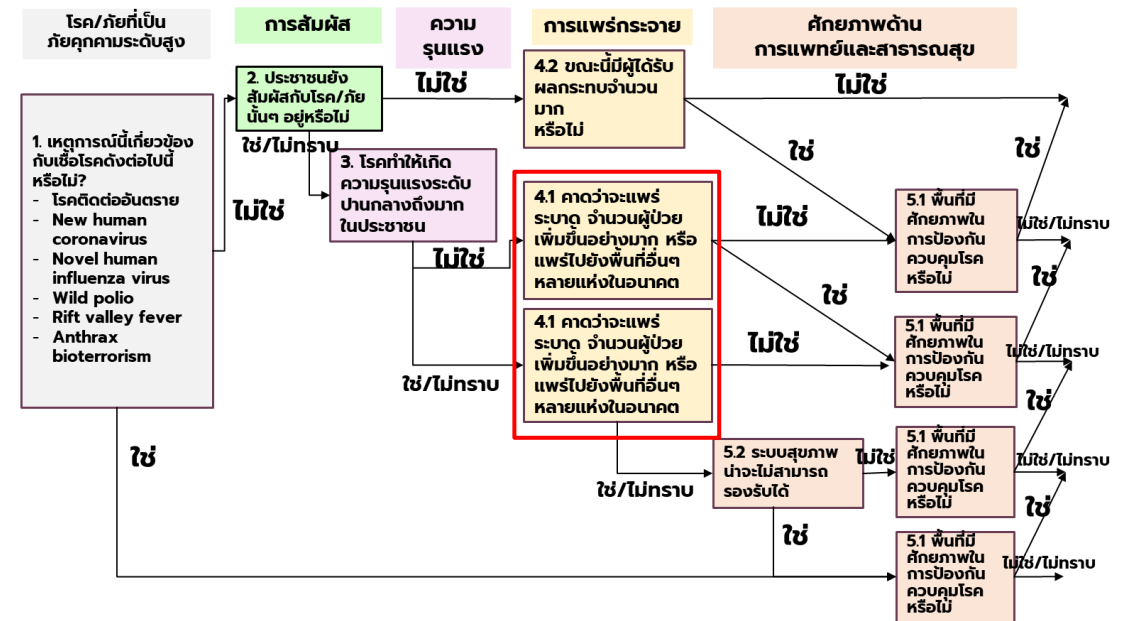


กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

4. การแพร่กระจาย

- การประเมินในมิตินี้ ประเมิน
แนวโน้มว่าภัยที่เกิดขึ้นนี้จะ
กระจายในกลุ่มประชากร และ
กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆในประเทศ
หรือ กระจายไปประเทศอื่นๆ

- **คาดว่าจะในอนาคตจะมีผู้ป่วย
จำนวนมาก หรือ จะมีการ
กระจายไปยังหลายพื้นที่หรือไม่?**



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

4. การแพร่กระจาย

คาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วยจำนวนมาก หรือ จะมีการกระจายไปยังหลายพื้นที่หรือไม่?

ตอบว่า “ใช่” the answers ถ้าตอบคำถาม ข้อ A (ทั้ง A1 และ A2) หรือ B หรือ C ว่า “ใช่”

A.

A1. ภัยนี้ – ธรรมชาติของโรคมีศักยภาพสูงในการแพร่กระจาย?

- **โรคติดต่อ** – high transmissibility และขนาดประชากรที่ยังสามารถติดเชื้อแล้วป่วยหรือแพร่เชื้อต่อได้ (susceptible host)
- **สารเคมีและกัมมันตรังสี** – มีศักยภาพในการแพร่กระจายสูง

A2. ประชาชนมีโอกาสที่จะสัมผัสภัยนั้นๆได้มากหรือได้บ่อย?

- **เชื่อก่อนโรคทางเดินหายใจ** – มีการรวมกลุ่มประชากรทำกิจกรรมร่วมกัน (social mixing) ไม่ค่อยมีมาตรการทางสังคม หรือมีแต่ประชาชนไม่ค่อยปฏิบัติตาม
- **เชื่อก่อนโรคระหว่างสัตว์และคน** – การสัมผัสระหว่างคนกับสัตว์หรือสัตว์ที่อาจจะติดเชื้อ
- **โรคติดต่อผ่านพาหะ** – พิจารณาความหนาแน่นของพาหะ และโอกาสการสัมผัสกับพาหะ
- **เชื่อก่อนโรคที่นำโดยอาหารและน้ำ** – ยังมีการสัมผัส/บริโภคอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนต่อเนื่อง
- **สารเคมี** – ยังมีการสัมผัสหรือรับสารเคมีในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง (high-level exposure)

B. มีอัตราป่วย (attack rate) สูงเมื่อเทียบกับประชากร สถานที่ และช่วงเวลา

- เช่น เหตุการณ์นี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่

C. ในกรณีที่ยังไม่ทราบช่องทางการติดต่อ และ/หรือยังไม่ทราบภัยที่เกิดขึ้นว่าเป็นอะไร พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากปานกลางหรือมาก จากรายงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือไม่?





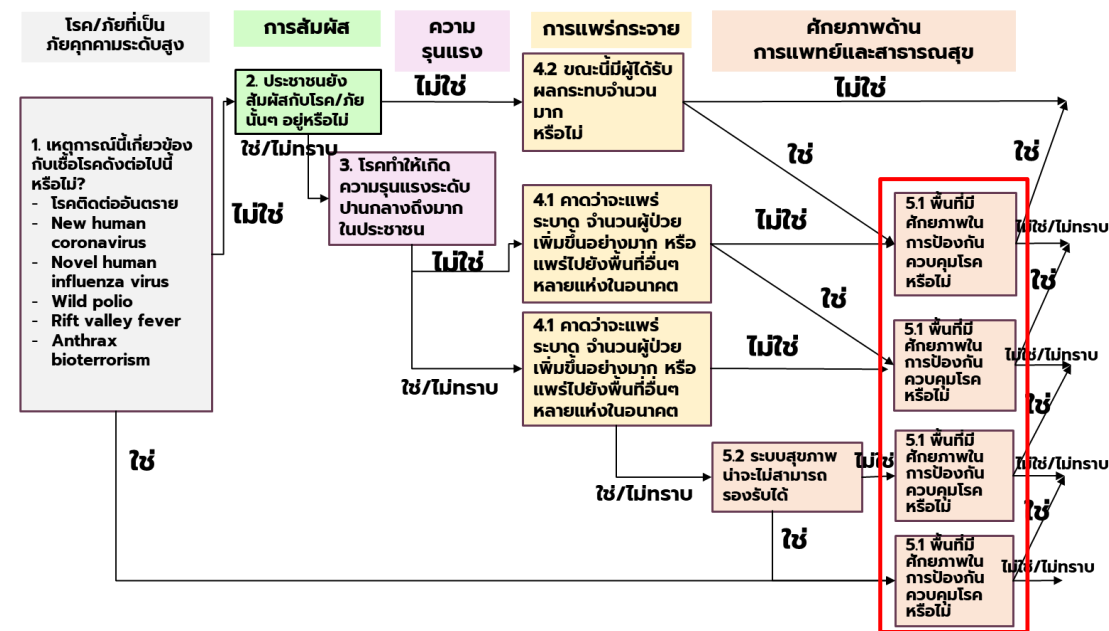
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

5. ศักยภาพในการตอบสนอง

► การประเมินในมิตินี้ ประเมินศักยภาพในการตอบสนองเพื่อควบคุมเหตุการณ์ เช่น มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ศักยภาพในการรักษาพยาบาล เพื่อลดการป่วยและการตาย ความตระหนักและความรู้ของประชากรเสี่ยง/ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

► ทั้งนี้ ให้พิจารณาเรื่องความเปราะบางและอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการเหล่านั้น ที่อาจลดประสิทธิผลของมาตรการได้

► **ขณะนี้ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์มีศักยภาพและมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์?**



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

5. ศักยภาพในการตอบสนอง

ขณะนี้ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์มีศักยภาพและมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์?

ตอบว่า “ใช่” ถ้ามีศักยภาพในการตอบสนองเพียงพอ (ตอบข้อ A,B,C ว่า “ใช่” ทั้งหมด) และไม่มีอุปสรรค (ตอบว่า “ไม่” สำหรับ ข้อ D)

A. มีมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลที่ดำเนินการไปแล้วหรือพร้อมดำเนินการที่เพียงพอเพื่อควบคุมโรค

มาตรการ เช่น :

- มาตรการทางสังคมและสาธารณสุข
- การให้วัคซีน / ยาป้องกัน
- การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว
- การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

B. มีศักยภาพที่เพียงพอในการรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดการป่วย การตาย?

- มีศักยภาพในการรักษา
- ระบบรักษาพยาบาลเพียงพอ (เช่น จำนวนเตียง จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม)
- ประชาชนเข้าถึงบริการได้
- มียาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถจ่ายได้ อาจใช้ข้อมูลระหว่างระยะเวลาเริ่มป่วย จนถึงเข้ารับการรักษา เพื่อดูเรื่องการเข้าถึงการบริการ

C. ประชากรตระหนักถึงความเสี่ยงและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง โดยมี การสื่อสารความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ?

- ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตระหนักถึงความเสี่ยง และมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการ รู้ว่าจะตรวจรักษาได้ที่ไหน
- มีการสื่อสารความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชากรเสี่ยง

D. มีความเปราะบาง หรือ อุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้มาตรการมีประสิทธิภาพลดลง หรือ ขาดขวางมาตรการป้องกัน การตรวจการรักษาหรือไม่?

ความเปราะบางของ ปชก. ความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ ภัยอื่นๆ ร่วมด้วยในเวลาเดียวกัน ขาดแคลนทรัพยากร ความไม่ไว้วางใจ การตีตรา ฯลฯ

ควรประเมินด้วยว่า ระบบสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเกินกำลังทรัพยากรหรือไม่ จะล่มหรือไม่?



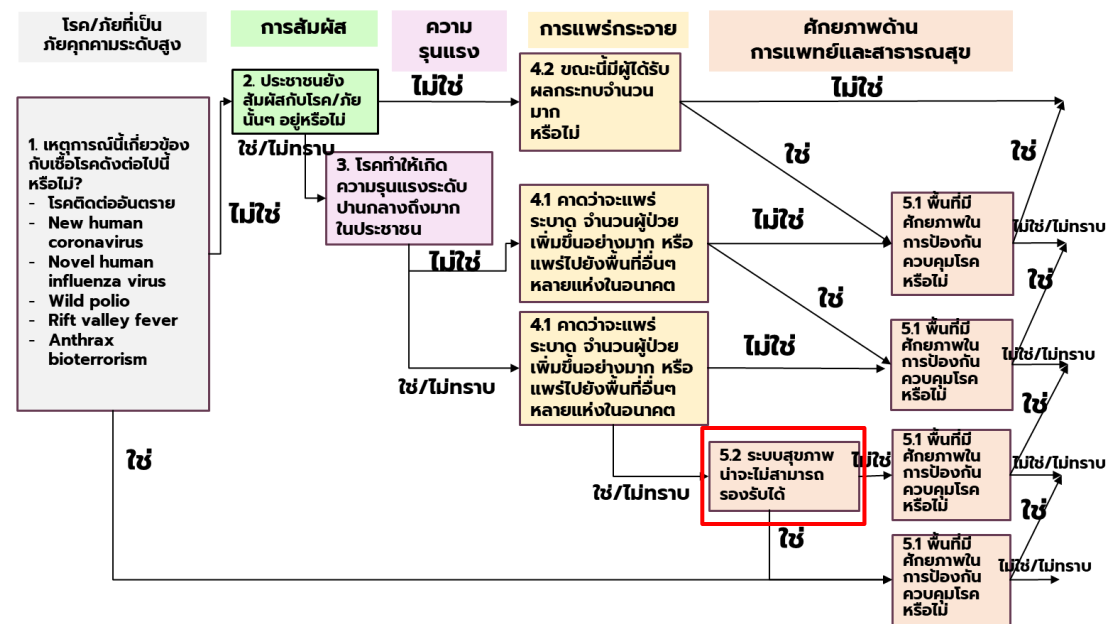
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

5. ศักยภาพในการตอบสนอง

► ในกรณีที่ความรุนแรงในระดับปานกลางหรือสูง ร่วมกับ มีการแพร่กระจายในระดับสูง ต้องมีการประเมินภาระต่อระบบสุขภาพ

► ระบบสุขภาพมีแนวโน้มที่จะถูกทำให้ล้น (overwhelmed) หรือไม่?

► **ตอบว่าใช่** ถ้า คำถามข้อ E ตอบว่า “ใช่”



E. ระบบสุขภาพจะล้น หรือมีโอกาasl้น (overwhelmed) จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือ ICU อย่างรวดเร็วหรือไม่?

พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ :

- ศักยภาพของระบบสาธารณสุข เช่น จำนวนเตียง บุคลากรที่ได้รับการอบรม
- ความพร้อมของเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ
- จำนวนผู้ป่วยใน และ ICU
- ค่าคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยใน/ICU



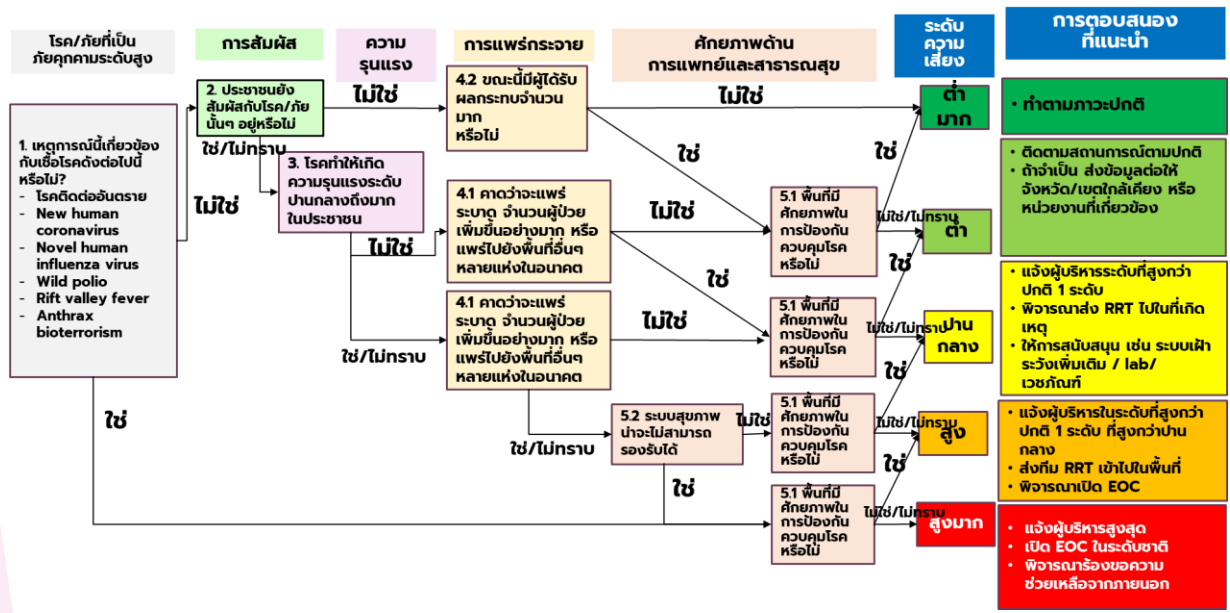
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

มาลองฝึกปฏิบัติกัน

ฝึกใช้ Initial Risk Assessment (IRA) Algorithm



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (Rapid Risk Assessment) ตามแนวทางของ ECDC



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

วิธีประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (Rapid Risk Assessment) ตามแนวทางของ ECDC

- ▶ Stage 0: เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
- ▶ Stage 1: รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
- ▶ Stage 2: ค้นหาข้อมูล เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรค เชื้อก่อโรคอย่างเป็นระบบ
- ▶ Stage 3: ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประเมิน
- ▶ Stage 4: ประเมินคุณภาพของข้อมูล
- ▶ Stage 5: คาดประมาณระดับความเสี่ยง



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Stage 0: เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน

- ▶ จัดเตรียมและพัฒนาแนวทางในการค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์
- ▶ ระบุแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ตอนถัดๆไป เช่น ตำราหนังสือ วารสารทางวิชาการ รายงาน เว็บไซต์ ฯลฯ
- ▶ ระบุและค้นหาผู้เชี่ยวชาญสำหรับการปรึกษา
- ▶ จัดเตรียมทีมที่จะมาช่วยในการทบทวนแหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ▶ ระบุผู้ที่willนำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงไปใช้



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Stage 1: รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์

- ▶ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมาจากหลายแหล่ง
- ▶ สรุปข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้

- ผู้รายงาน ชื่อ หน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ
- การวินิจฉัยเบื้องต้น การวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง
- มีการยืนยันเชื้อสาเหตุหรือไม่
- เป็นโรคประจำถิ่นในพื้นที่หรือไม่
- การติดต่อเป็นอย่างไร
- ลักษณะอาการของกลุ่มผู้ป่วย
- การกระจายของผู้ป่วย (time/place/person)
- จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้เสียชีวิต
- ผล lab ผลชันสูตร
- มีการแจ้งเตือน สื่อสารความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่
- ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไหน อย่างไร
- ใครบ้างที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย อาจมีโอกาสดเกิดโรค มีรายชื่อคนเหล่านั้นหรือไม่
- มีปัจจัยอะไรที่อาจเพิ่มโอกาสการติดเชื้อไปยังบุคคลอื่นๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ลักษณะเหตุการณ์ พยากรณ์อากาศ
- มีมาตรการที่กำลังดำเนินการเพื่อป้องกันอย่างไร เช่น PPE การกักกัน การให้วัคซีน หรือยาป้องกัน
- มีหน่วยงานอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน พร้อมข้อมูลการติดต่อ



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Stage 2: ค้นหาข้อมูล เอกสาร วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโรค เชื่อก่อโรคอย่างเป็นระบบ

- ▶ รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคและเชื้อโรคจากแหล่งอ้างอิงที่ได้มาตรฐาน ตำราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานสอบสวนโรคในอดีต ฯลฯ

- ระบาดวิทยาของโรค
 - การกระจาย เป็นโรคประจำถิ่นหรือไม่
 - แนวโน้ม ฤดูกาล
- แหล่งรังโรค (zoonosis? → สัตว์มีอาการหรือไม่?)
- กลุ่มประชากรเสี่ยง
 - เด็ก หญิงตั้งครรภ์ อาชีพ
 - นักท่องเที่ยว
- ความสามารถในการติดต่อ
 - การติดต่อ ระยะฟักตัว ระยะติดต่อ R_0
- อาการ อาการแสดง ผลการรักษา
 - Morbidity, mortality, case fatality
 - Complications/sequelae
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 - มีการตรวจหรือไม่ ประสิทธิภาพของการตรวจเจอ
- มาตรการการป้องกัน การให้วัคซีน ยา การรักษา
- รายงานเหตุการณ์ หรือการระบาดของโรคในพื้นที่ในอดีต



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Stage 3: ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประเมิน

- ▶ นำข้อมูลจาก stage 1 – 2 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานข้อมูล ในตารางที่เฉพาะของแต่ละ algorithm
- ▶ หาข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อหรือประเด็นคำถามที่นำมาใช้ประเมินโอกาสการเกิด และผลกระทบ
- ▶ หากไม่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งที่เป็นเอกสารทางวิชาการต่างๆได้ ให้ดำเนินการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้ระบุไว้ใน stage 0 ทั้งจากภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อสอบถาม ดังนี้
 - ▶ Previous experience
 - ▶ Opinion
 - ▶ Knowledge of evidence-based



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตัวอย่าง ข้อมูลใน stage 1 – 2 เพื่อนำมา ใส่ในตาราง stage 3



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

Rapid risk assessment, option 1: single algorithm

To be completed if the evaluation of initial information necessitates a rapid risk assessment.

Public health issue: Listeria outbreak in Austria

Risk being assessed: Risk of new infections through contaminated product

Date of rapid risk assessment: 2010

Scope of rapid risk assessment:

Summary of incident: 14 cases/4 deaths were linked to consumption of 'Quargel' cream cheese in Germany and Austria. The majority of cases were elderly persons with underlying health problems.

Outcome of risk assessment:

(Refer to assessment risk ranking tool: Figure 1)

- For the general population: **low risk**
- For vulnerable groups: **moderate risk**

Confidence: Good

(Good/satisfactory/unsatisfactory)

Question/parameter	Parameters to consider	Evidence for categorisation	Source of evidence (Checklist 3)	Quality of evidence	Comments (including gaps, doubts and uncertainties)
1. Are there specific groups at increased risk of infection? Categorisation as: Yes/no	Consider those with: - direct risk (e.g. occupational); - indirect risk (e.g. blood transfusion recipients); - specific risk groups (e.g. pregnant women, children).	General population Vulnerable groups, including pregnant women (foetus), new born, elderly and immuno-compromised	Well documented risk factors Textbooks, peer-reviewed studies	Good	Risk highest in those that eat 'Quargel' and don't adhere to recommended control measures.
Note: If specific risk groups are identified, conduct separate risk assessments: one for the general population and one for every risk group. A separate information table may be used for each population/group. For categorisation: if in doubt go for the higher level.					
2. What is the potential for transmission within the Member State? Categorisation as: High/low	- Consider factors relating to infectivity and infectiousness, e.g. mode of transmission, length of incubation period, period of communicability, reproductive rate, size of susceptible population and likely number of cases. - If food product implicated, distribution	Most don't get symptoms (healthy). Known risk-contaminated food, especially ready to eat items. Geographically limited distribution of specialised product 'Quargel'	Textbooks, outbreak reports	Good	'Quargel' popular in certain countries as 'healthy' food.



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Stage 4: ประเมินคุณภาพของข้อมูล

- ประเมินคุณภาพของข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าในการประเมินความเสี่ยงอาจมีความคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด

คุณภาพของข้อมูล (ดี/น่าพอใจ/ไม่น่าพอใจ)	ตัวอย่าง
ดี (การศึกษาในอนาคตไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงหลักฐานข้อมูล)	- การศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร peer-review ซึ่งรูปแบบมีการควบคุมอคติที่อาจเกิดขึ้น เช่น systematic reviews, RCT, รายงานสอบสวนโรคที่มีการใช้ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ - ตำราวิชาการ - การประเมินของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
น่าพอใจ (การศึกษาในอนาคตอาจจะมีผลต่อข้อมูลซึ่งทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลง)	- Non-peer-reviewed studies - รายงานการเฝ้าระวัง รายงานการสอบสวนโรค - ความเห็นของ expert คนใดคนหนึ่ง
ไม่น่าพอใจ (การศึกษาในอนาคตค่อนข้างมีผลต่อข้อมูลซึ่งทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลง)	- Case report - ความเห็นของ non-expert



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตัวอย่าง การประเมิน คุณภาพ ข้อมูลใน stage 4



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

Rapid risk assessment, option 1: single algorithm

To be completed if the evaluation of initial information necessitates a rapid risk assessment.

Public health issue: Listeria outbreak in Austria

Risk being assessed: Risk of new infections through contaminated product

Date of rapid risk assessment: 2010

Scope of rapid risk assessment:

Summary of incident: 14 cases/4 deaths were linked to consumption of 'Quargel' cream cheese in Germany and Austria. The majority of cases were elderly persons with underlying health problems.

Outcome of risk assessment:

(Refer to assessment risk ranking tool: Figure 1)

- For the general population: **low risk**
- For vulnerable groups: **moderate risk**

Confidence: Good

(Good/satisfactory/unsatisfactory)

Question/parameter	Parameters to consider	Evidence for categorisation	Source of evidence (Checklist 3)	Quality of evidence	Comments (including gaps, doubts and uncertainties)
1. Are there specific groups at increased risk of infection? Categorisation as: Yes/no	Consider those with: - direct risk (e.g. occupational); - indirect risk (e.g. blood transfusion recipients); - specific risk groups (e.g. pregnant women, children).	General population Vulnerable groups, including pregnant women (foetus), new born, elderly and immuno-compromised	Well documented risk factors Textbooks, peer-reviewed studies	Good	Risk highest in those that eat 'Quargel' and don't adhere to recommended control measures.
Note: If specific risk groups are identified, conduct separate risk assessments: one for the general population and one for every risk group. A separate information table may be used for each population/group. For categorisation: if in doubt go for the higher level.					
2. What is the potential for transmission within the Member State? Categorisation as: High/low	- Consider factors relating to infectivity and infectiousness, e.g. mode of transmission, length of incubation period, period of communicability, reproductive rate, size of susceptible population and likely number of cases. - If food product implicated, distribution	Most don't get symptoms (healthy). Known risk-contaminated food, especially ready to eat items. Geographically limited distribution of specialised product 'Quargel'	Textbooks, outbreak reports	Good	'Quargel' popular in certain countries as 'healthy' food.



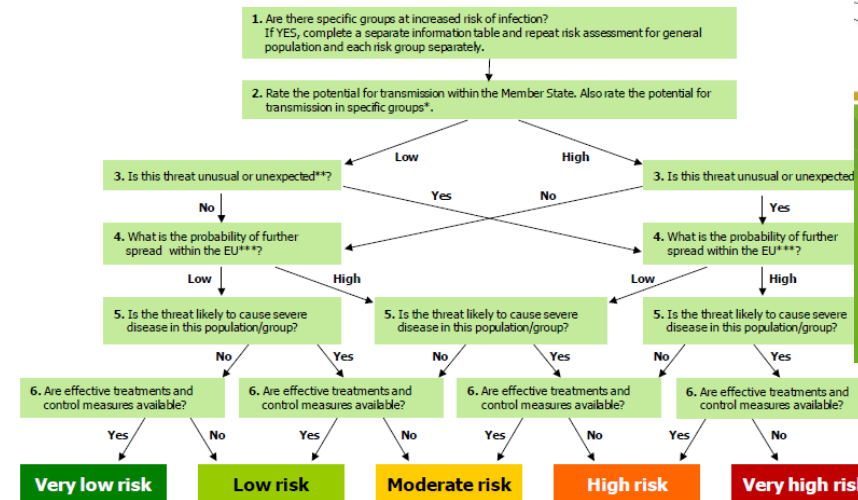
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Stage 5: คาดประมาณระดับความเสี่ยง

- ▶ Separate algorithms with risk matrix
- ▶ Single algorithm



If in doubt (e.g. due to insufficient evidence), select the higher-risk option.



* Depends on exposure, infectiousness, susceptibility of population.



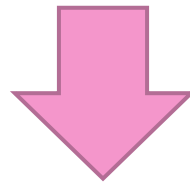
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วย **Separate Algorithm**

- ▶ รวบรวมข้อมูลที่เป็นใช้ในการตอบคำถามแต่ละข้อของ Algorithm
- ▶ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตาม Algorithm
- ▶ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีข้อมูลที่เพียงพอ
- ▶ สรุป likelihood และ impact ของโรคและภัยสุขภาพนั้นๆ



- ▶ สรุปความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพนั้น โดยใช้ Risk matrix

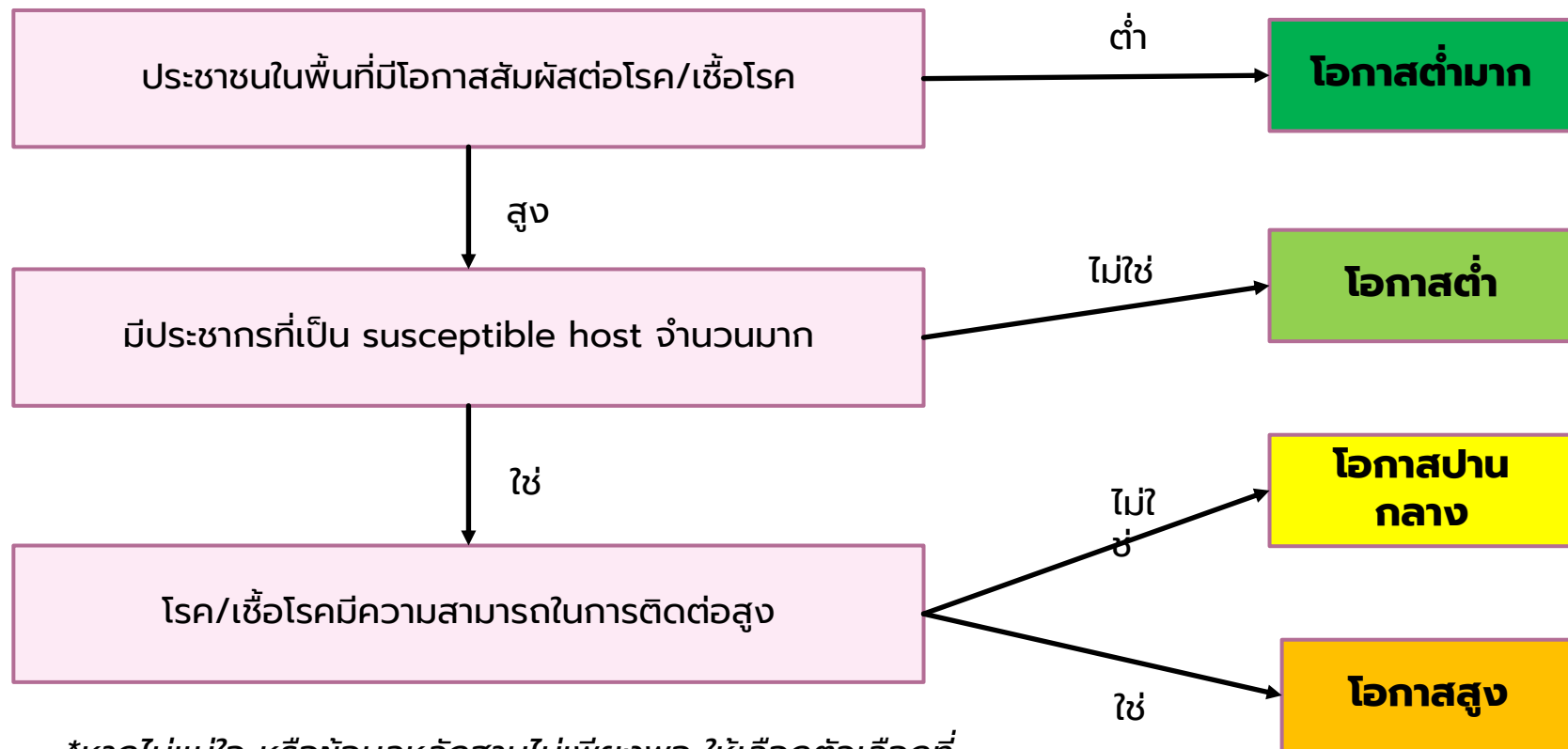


กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Probability Algorithm สำหรับการประเมินโอกาสเกิดในพื้นที่



*หากไม่แน่ใจ หรือข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอ ให้เลือกตัวเลือกที่สูงกว่า หรือรุนแรงกว่า



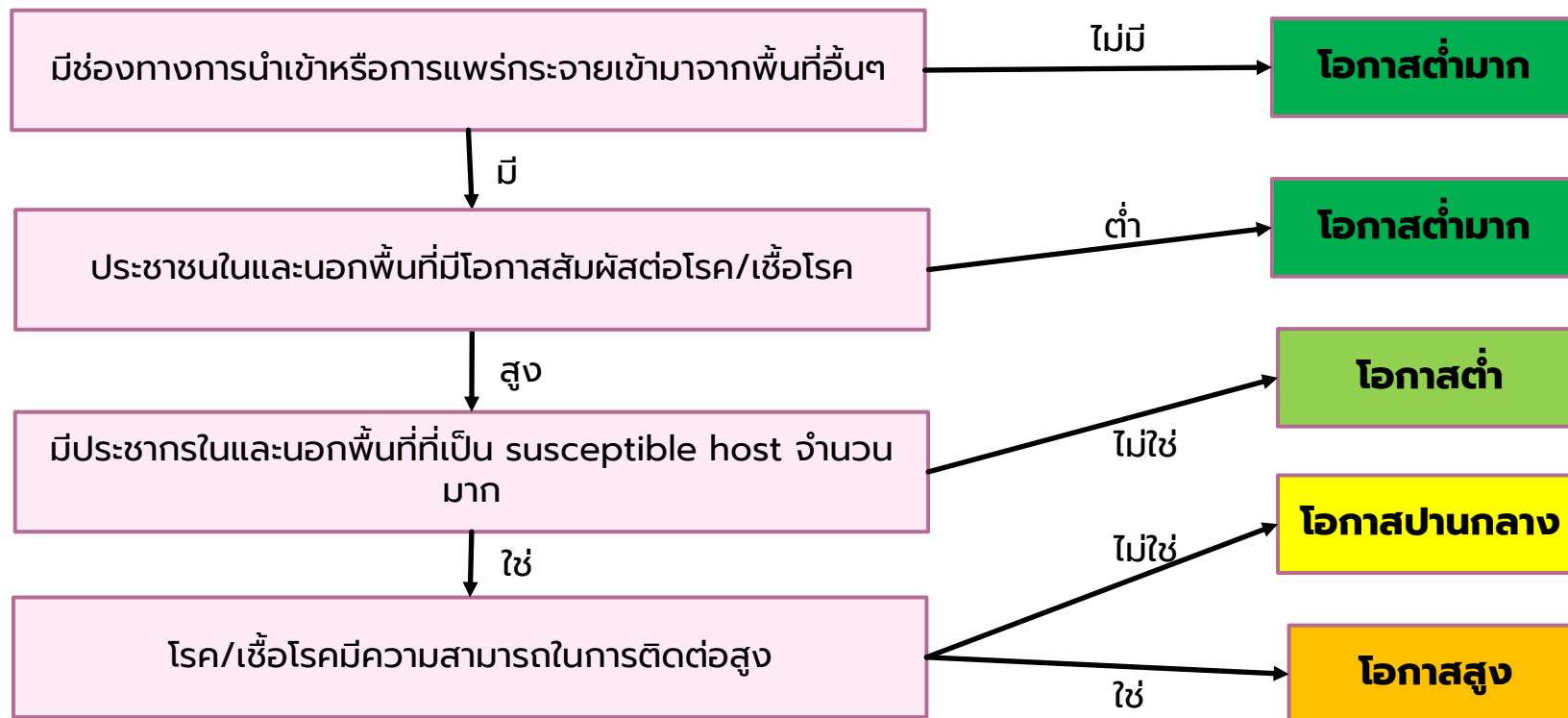
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Probability Algorithm สำหรับการประเมินโอกาสเกิดที่โรคคนนอกพื้นที่จะแพร่กระจายเข้ามา

*หากไม่แน่ใจ หรือข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอ ให้เลือกตัวเลือกที่สูงกว่า หรือรุนแรงกว่า



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



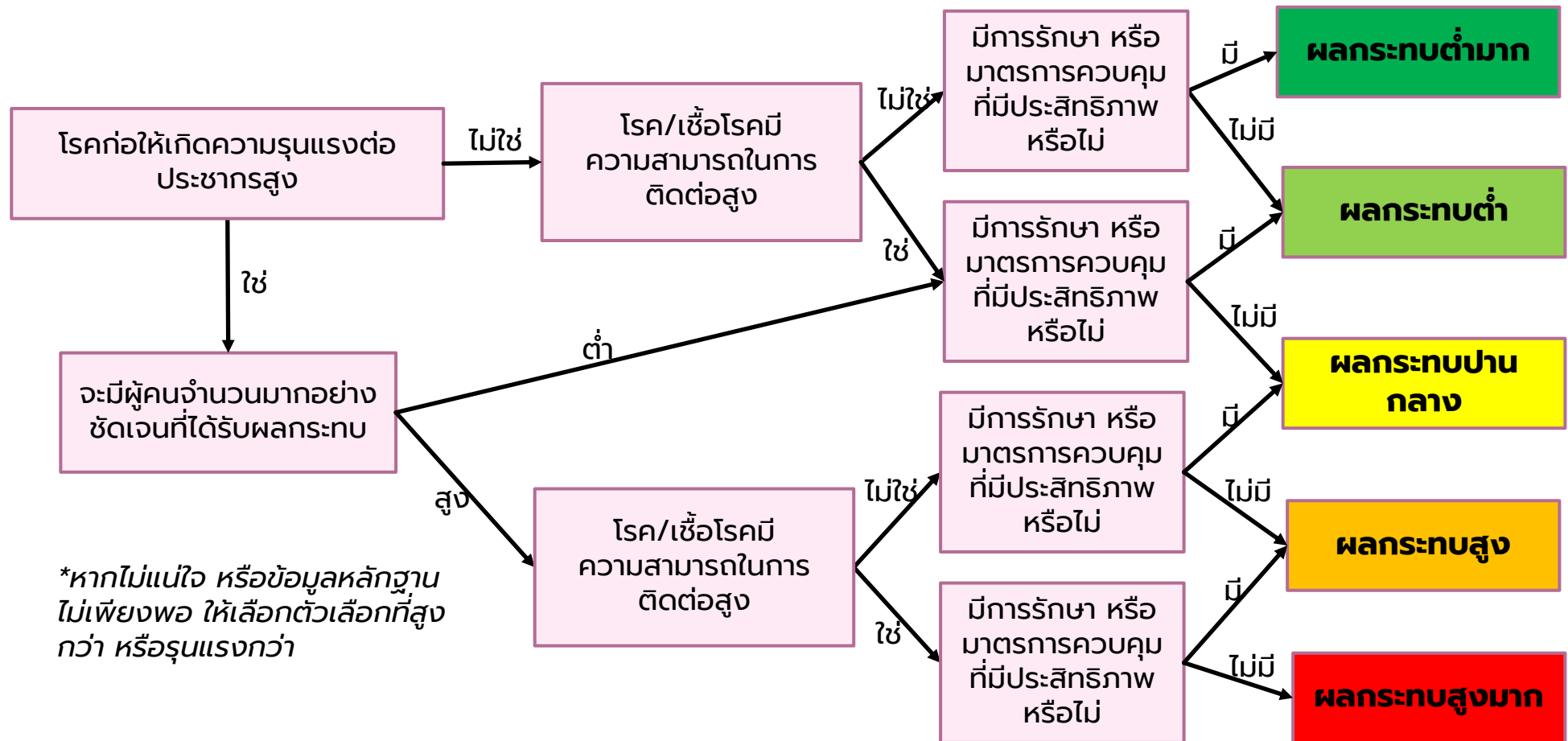
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

ประเด็นคำถาม	ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน
มีช่องทางการนำเข้าหรือการแพร่กระจายเข้ามาจากพื้นที่อื่นๆ	• ช่องทางการนำเข้ารวมถึง คน สัตว์ (เช่น นก ปศุสัตว์ แมลงพาหะ) อาหาร สินค้าต่างๆ
ประชาชนมีโอกาสสัมผัสต่อโรค/เชื้อโรค	• ความสามารถในการติดต่อ เช่น mode of transmission, incubation period, communicability, reproductive rate
มีประชากรที่เป็น susceptible host จำนวนมาก	• ขนาดของประชากรที่เป็น susceptible, vaccine coverage • การบริโภคอาหาร การกระจายของอาหาร (food-borne diseases) • ความหนาแน่นของประชากรแมลงพาหะในพื้นที่นั้น (vector-borne diseases)
โรค/เชื้อโรคมีความสามารถในการติดต่อสูง	• ความสามารถในการติดต่อ เช่น communicability, reproductive rate



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Impact Algorithm



*หากไม่แน่ใจ หรือข้อมูลหลักฐาน ไม่เพียงพอ ให้เลือกตัวเลือกที่สูงกว่า หรือรุนแรงกว่า



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

ประเด็นคำถาม

ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน

โรคก่อให้เกิดความรุนแรงต่อประชากรสูง

- อัตราตาย อัตราป่วยตาย ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ภาระโรค

จะมีผู้คนจำนวนมากอย่างชัดเจนที่ได้รับผลกระทบ

- ขนาดของ specific risk group
- ขนาดของประชากรที่เป็น susceptible, vaccine coverage

โรค/เชื้อโรคมีความสามารถในการติดต่อสูง

- ความสามารถในการติดต่อ เช่น mode of transmission, incubation period, communicability, reproductive rate, communicability, reproductive rate

มีการรักษา หรือมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

- ยารักษาที่มี วัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกัน (รวมถึงระบบ logistics ที่สนับสนุนยานั้นได้ทัน)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Risk assessment matrix (ECDC RRA)

Probability \ Impact	Very low	Low	Moderate	High
Very low	Very low risk	Low risk	Low risk	Moderate risk
Low	Low risk	Low risk	Moderate risk	Moderate risk
Moderate	Low risk	Moderate risk	Moderate risk	High risk
High	Moderate risk	Moderate risk	High risk	High risk
Very high	Moderate risk	High risk	High risk	Very high risk



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วย Single Algorithm

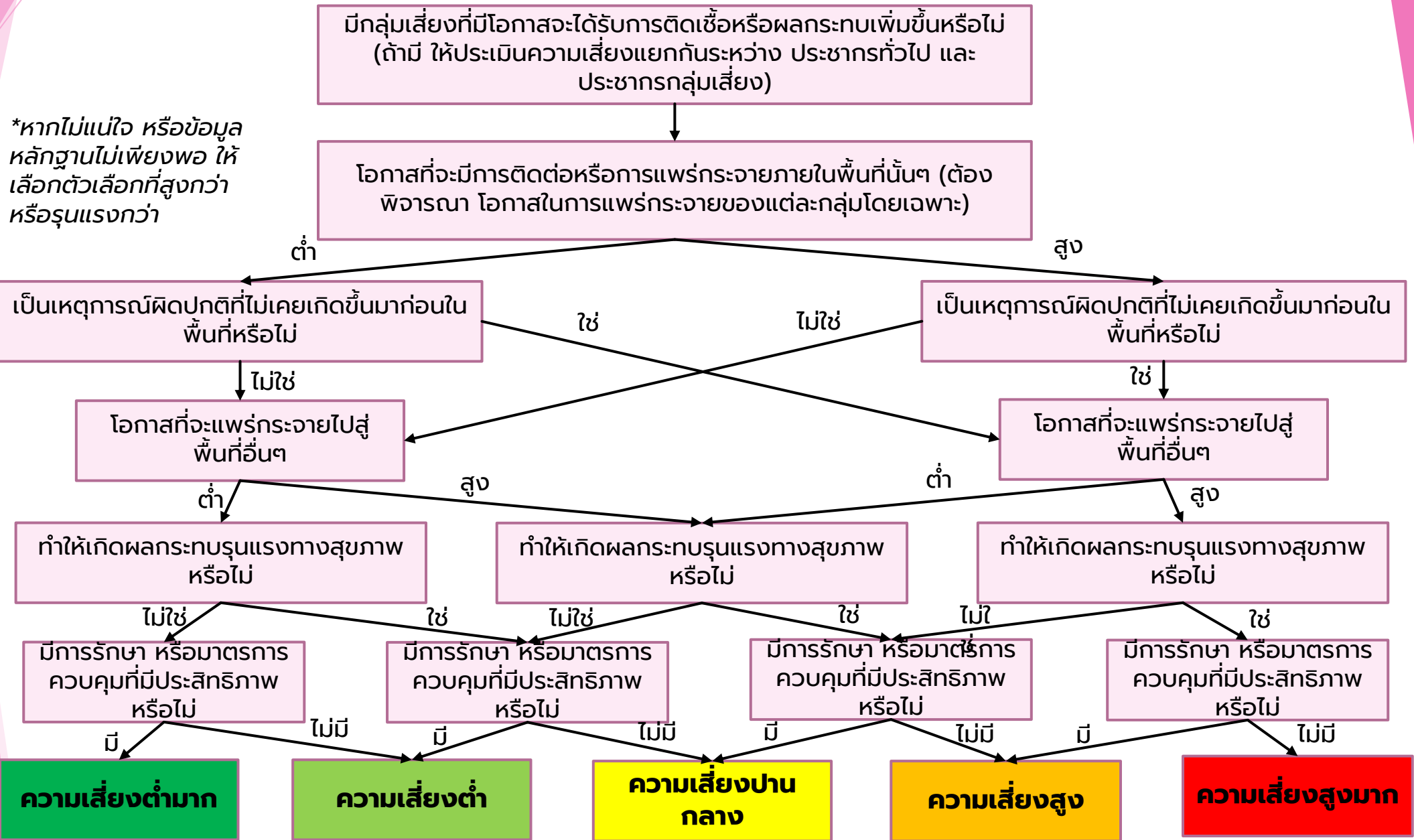
- ▶ รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการตอบคำถามแต่ละข้อของ Algorithm
- ▶ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตาม Algorithm
- ▶ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอ
- ▶ สรุปความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพนั้นๆ



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

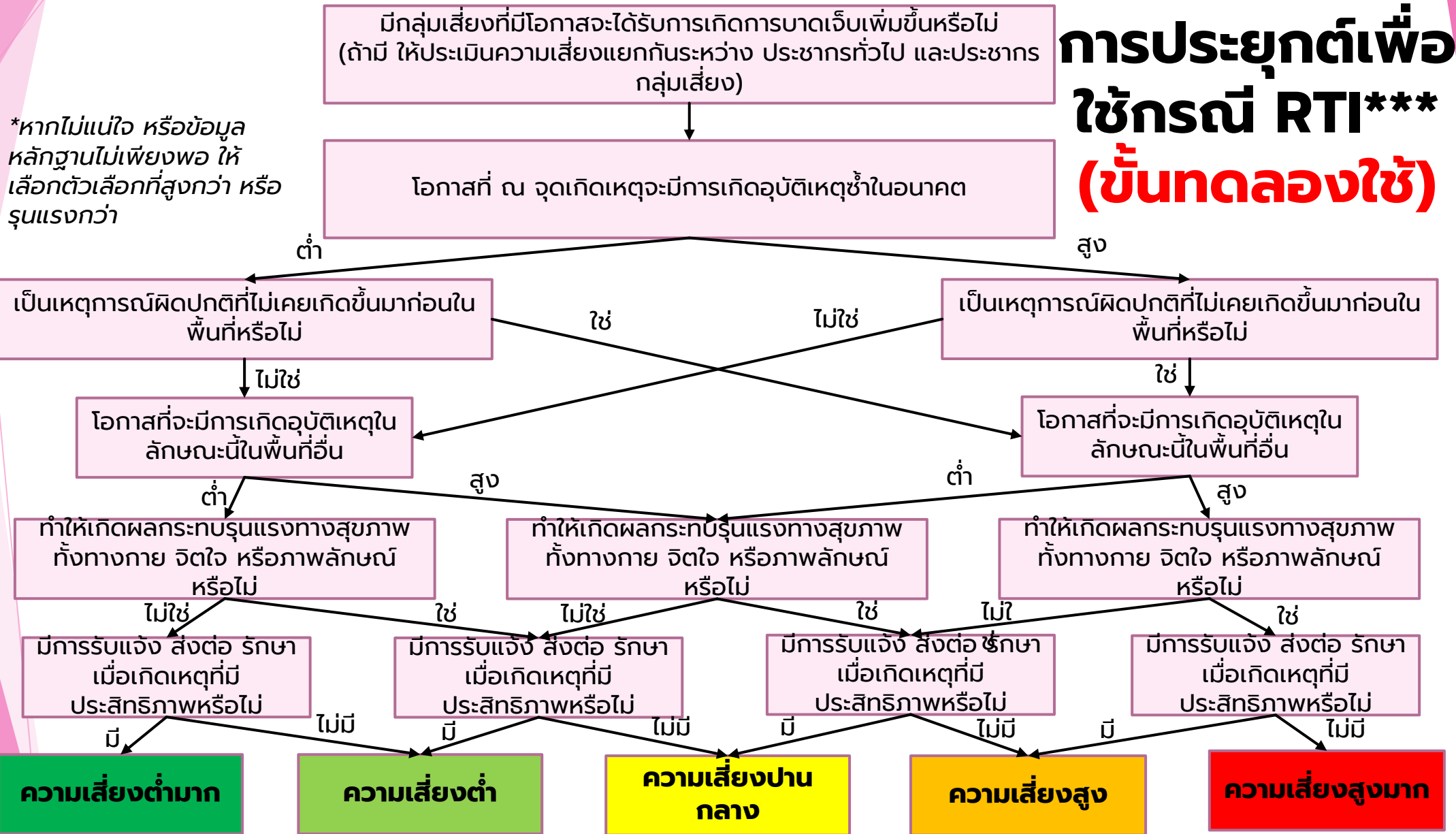
ประเด็นคำถาม	ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน
มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับการติดเชื้อหรือผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือไม่	- กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น อาชีพ ผู้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด - กลุ่มประชากรจำเพาะ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์
โอกาสที่จะมีการติดต่อหรือการแพร่กระจายภายในพื้นที่นั้นๆ	- ความสามารถในการติดต่อ เช่น mode of transmission, incubation period, communicability, reproductive rate, ขนาดของประชากรที่เป็น susceptible, vaccine coverage - การบริโภคอาหาร การกระจายของอาหาร (food-borne diseases) - ความหนาแน่นของประชากรแมลงพาหะในพื้นที่นั้น (vector-borne diseases)
เป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่หรือไม่	- โรคที่ไม่เคยพบในพื้นที่ โรคอุบัติใหม่ โรคที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน - มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่มากเกินกว่า threshold
โอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆ	- ช่องทางที่จะมีการนำเชื้อไปสู่พื้นที่อื่นได้ การเคลื่อนที่ของประชากร - ความสามารถในการติดต่อ - ความหนาแน่นของประชากรแมลงพาหะในพื้นที่ต่างๆ
ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงทางสุขภาพหรือไม่	อัตราการตาย อัตราป่วยตาย ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ภาระโรค
มีการรักษา หรือมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่	ยารักษาที่มี วัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกัน (รวมถึงระบบ logistics ที่สนับสนุนยานั้นได้ทัน)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



การประยุกต์เพื่อ ใช้กรณี RTI*** (ขั้นตอนลองใช้)



การประยุกต์เพื่อใช้กรณี RTI*** (ขั้นทดลองใช้)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กองควบคุมโรค
Division of Disease Control

ประเด็นคำถาม	ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน
มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับการเกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรือไม่	- กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น อาชีพ - กลุ่มประชากรจำเพาะ เช่น เพศ อายุ ผู้มีโรคประจำตัว
โอกาสที่ ณ จุดเกิดเหตุจะมีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในอนาคต	- สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดอุบัติเหตุยังคงอยู่ - ปริมาณยานพาหนะที่ใช้เส้นทางผ่าน ณ จุดเกิดเหตุ
เป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่หรือไม่	- เหตุการณ์ที่ไม่เคยพบในพื้นที่ ไม่เคยมีรายงานมาก่อน - มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้บาดเจ็บ หรือ จำนวนอุบัติเหตุ เกินกว่าในอดีต
โอกาสที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่น	- พฤติกรรมของกลุ่มประชากรในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การดื่มสุรา การขับรถเร็ว การฝ่าฝืนกฎจราจร - สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดอื่นๆ
ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงทางสุขภาพ ทั้งทางกาย จิตใจ หรือ ภาวการณ์หรือไม่	- จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้ตาย จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพ - สัดส่วนผู้บาดเจ็บรุนแรง หรือ เสียชีวิตในเหตุการณ์ - จำนวนผู้ที่มีผลกระทบทางจิตใจ ขวัญและกำลังใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่สนใจวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
มีการรับแจ้ง ส่งต่อ รักษาเมื่อเกิดเหตุที่มีประสิทธิภาพหรือไม่	- ระบบการรับแจ้งเหตุ การเข้าถึงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ศักยภาพของ first responder ในการคัดแยก ดูแลเบื้องต้น และการส่งต่อ - ศักยภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่ เช่น Trauma unit แผนอุบัติเหตุหมู่



ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงตาม ECDC

ประเด็นคำถาม	ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน	ผลการประเมิน	เหตุผล
มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับการติดต่อหรือผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือไม่	- กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น อาชีพ ผู้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด - กลุ่มประชากรจำเพาะ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์	-	ประเมินในประชากรทั่วไปของประเทศไทย
โอกาสที่จะมีการติดต่อหรือการแพร่กระจายภายในเมืองอยู่	ความสามารถในการติดต่อ เช่น mode of transmission, incubation period, communicability, reproductive rate, ขนาดของประชากรที่เป็น susceptible, vaccine coverage	สูง	- มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจาก 27 เป็น 44 รายภายใน 3 วัน - ยังไม่ทราบช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน - ยังไม่มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน
เป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่หรือไม่	- โรคที่ไม่เคยพบในพื้นที่ โรคอุบัติใหม่ โรคที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน - มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่มากกว่า threshold	ใช่	- เบื้องต้นสงสัยโรคซาร์ส แต่จากการสอบสวนสงสัยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ - มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน
โอกาสที่จะแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย	- ช่องทางการนำเข้าเชื้อไปสู่พื้นที่อื่นได้ การเคลื่อนที่ของประชากร - ความสามารถในการติดต่อ	ต่ำ/สูง	- มีเที่ยวบินตรงมายังประเทศไทยหลายสนามบินได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต - โอกาสพบ exported case 2-3%
ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงทางสุขภาพหรือไม่	อัตราการตาย อัตราป่วยตาย ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ภาระโรค	ใช่	พบ 25% ผู้ป่วยในจีนมีอาการรุนแรง
มีการรักษา หรือมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่	ยารักษาที่มี วัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกัน (รวมถึงระบบ logistics ที่สนับสนุนยานั้นได้ทัน)	มี/ไม่มี	- ยังไม่มียา หรือวัคซีนสำหรับรักษา - มีมาตรการ แนวทางจากการระบาดซาร์ส เมอร์ส - ห้องแยกกัก กักกัน thermoscan และบุคคลากรที่ด่านอาจไม่เพียงพอ



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงตาม ECDC

*หากไม่แน่ใจ หรือ
ข้อมูลหลักฐานไม่
เพียงพอ ให้เลือก
ตัวเลือกที่สูงกว่า หรือ
รุนแรงกว่า

โอกาสที่จะมีการติดต่อหรือการแพร่กระจายภายในผู้อื่น

สูง

เป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนในพื้นที่หรือไม่

ใช่

โอกาสที่จะแพร่กระจาย
เข้าสู่ประเทศไทย

ต่ำ

สูง

ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรง
ทางสุขภาพหรือไม่

ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรง
ทางสุขภาพหรือไม่

ใช่

ใช่

มีการรักษา หรือมาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่

มีการรักษา หรือมาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ความเสี่ยงปาน
กลาง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง
มาก



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตัวอย่าง ผลการประเมินความเสี่ยง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นจาก 27 รายเป็น 44 รายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เบื้องต้นมีผู้ที่มีอาการรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤติ 7 ราย (อัตราความรุนแรงของโรคประมาณร้อยละ 26) ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการใช้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันและปอดอักเสบ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ โดยคาดว่าตลาดสดแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นซึ่งขายอาหารทะเลและสัตว์ป่า เช่น งู นก ไก่ฟ้า กระต่าย เป็นแหล่งโรคของการระบาดในครั้งนี้นี้ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแผงในตลาดดังกล่าว แต่ยังไม่พบหลักฐานการติดต่อระหว่างคนสู่คนเนื่องจากยังไม่พบการติดต่อไปยังชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทางคณะกรรมการสุขภาพเมืองอู่ฮั่นได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคโดยการปิดตลาดทำความสะอาด ติดตามผู้สัมผัสกว่า 163 รายเพื่อสังเกตอาการ เมืองอู่ฮั่นเคยมีการระบาดของโรคซาร์สมาก่อนเมื่อปี พ.ศ.2546 จึงทำให้หลายๆประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยมีมาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางที่มีอาการใช้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันซึ่งมาจากเมืองอู่ฮั่นภายใน 14 วัน สำหรับประเทศไทยมีสนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ 5 เที่ยวบินต่อวัน สนามบินดอนเมือง 2 เที่ยวบินต่อวัน สนามบินเชียงใหม่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สนามบินภูเก็ต 2 เที่ยวบินต่อวัน และสนามบินกระบี่ 1 เที่ยวบิน (โดยเริ่มมีเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563)



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตัวอย่าง ผลการประเมินความเสี่ยง

สำหรับมาตรการการคัดกรองและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประกอบกับมีแนวทางและประสบการณ์จากการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และ เมอร์สที่ผ่านมาซึ่งจัดได้ว่ามีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่ทราบ เชื้อสาเหตุ ช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน ตลอดจนยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับ ป้องกัน ดังนั้นประเทศไทยมีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงมากที่จะพบผู้ป่วย โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสดังกล่าวและเกิดการระบาด จึงควรต้องดำเนินการ ยกระดับ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ มาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การเพิ่มความเข้มแข็งในจุดคัด กรอง การเพิ่มความเข้มแข็งของการติดตามผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน การเพิ่มความเข้าใจของประชาชนให้มีความ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ ห้องแยกความดันลบ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และระบบการควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการลดความเสี่ยงของการระบาดลงได้

หมายเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อสาเหตุ และการระบาดที่ เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นจึงอาจทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงได้



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

มาลองฝึกปฏิบัติกัน

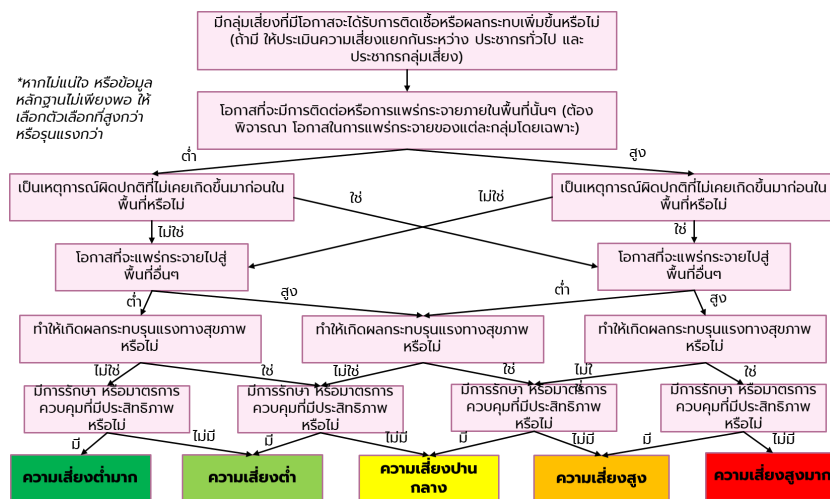
ฝึกใช้ single combined algorithm สำหรับ RRA

1. ตั้งคำถามการประเมินความเสี่ยง

2.

ประเด็นคำถาม	ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน	ผลการประเมิน	เหตุผล	ที่มา/ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
มีกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือไม่	- กลุ่มเสี่ยงต่าง เช่น อาชีพ ผู้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด - กลุ่มประชากรเฉพาะ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์			
โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายในพื้นที่นั้น	- ความสามารถในการติดต่อ เช่น mode of transmission, incubation period, communicability, reproductive rate, หนองของประชากรที่เป็น susceptible, vaccine coverage - การบริโภคอาหาร การกระจายของอาหาร (food-borne diseases) - ความหนาแน่นของประชากรและพาหะในท้องถิ่น (vector-borne diseases)			
เป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่หรือไม่	- โรคที่ไม่เคยพบในพื้นที่ โรคอุบัติใหม่ โรคที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน - มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเกินกว่า threshold			
โอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่น	- ช่องทางที่จะมีการนำเชื้อไปสู่พื้นที่อื่นได้ การเคลื่อนที่ของประชากร - ความสามารถในการติดต่อ - ความหนาแน่นของประชากรและพาหะในพื้นที่ต่างๆ			
ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงทางสุขภาพหรือไม่	อัตราตาย อัตราป่วยตาย ภาวะแทรกซ้อนอาจเกิด การโรค			
มีการรักษา หรือมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่	ยาหรือวัคซีนที่มี วัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกัน (รวมถึงระบบ logistics ที่สนับสนุนยานี้ได้หรือไม่)			

3.



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies

KEEP
CALM
AND
LET'S
PRACTICE



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

มาลองฝึกปฏิบัติกัน (1)

คำถามการประเมินความเสี่ยง (Person Place Time)

เช่น

ความเสี่ยงของโรค..... ในกลุ่มประชากร.....
ของจังหวัด..... ในช่วงเวลา..... อยู่ในระดับใด?



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



มาลองฝึกปฏิบัติกัน (2)

กรม
Department

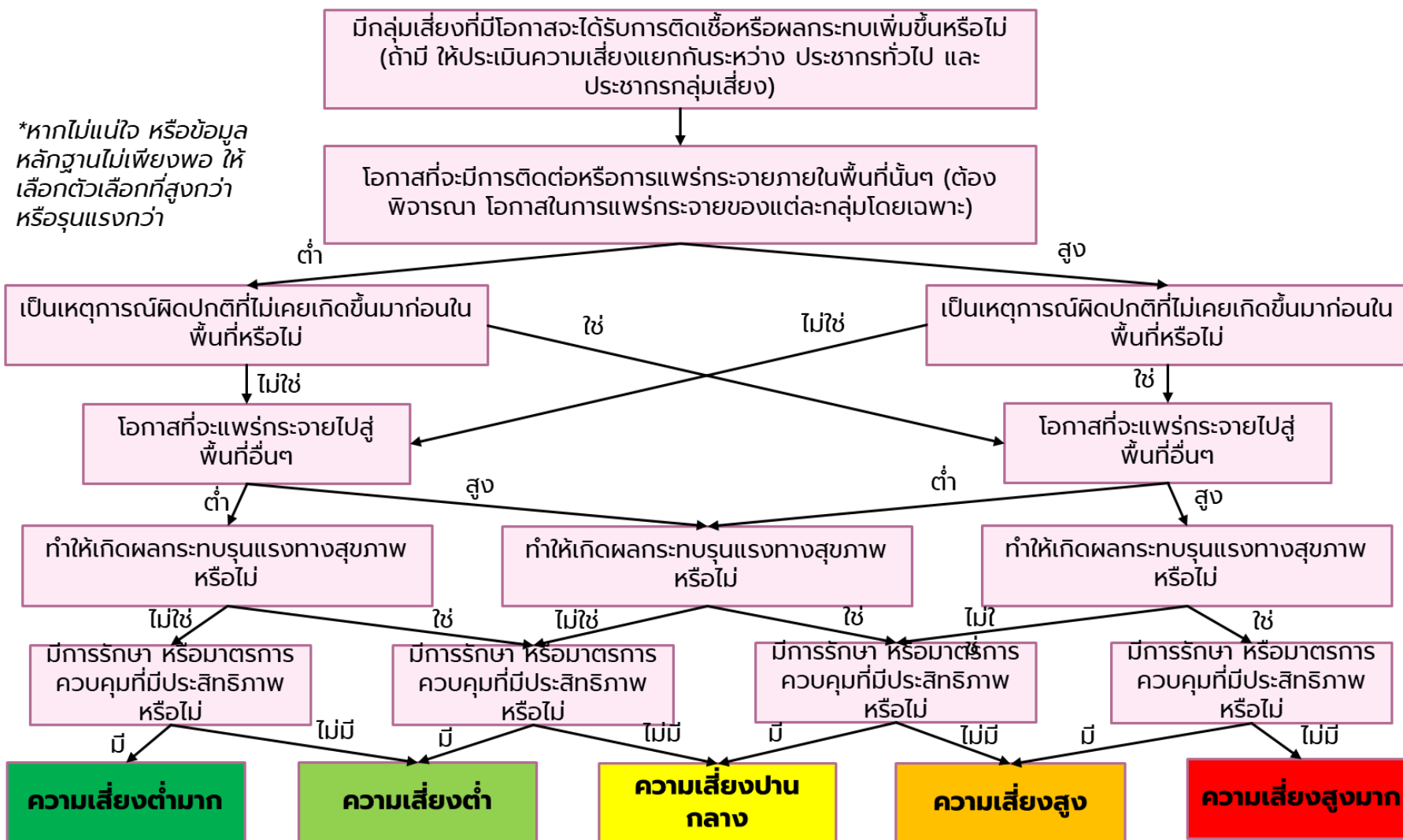
ประเด็นคำถาม	ปัจจัยที่คำนึงถึงในการประเมิน	ผลการประเมิน	เหตุผล	ที่มา/ความน่าพอใจ ของหลักฐาน
มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับการติดเชื้อ หรือผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือไม่	- กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น อาชีพ ผู้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด - กลุ่มประชากรจำเพาะ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์			
โอกาสที่จะมีการติดต่อหรือการ แพร่กระจายภายในพื้นที่นั้นๆ	- ความสามารถในการติดต่อ เช่น mode of transmission, incubation period, communicability, reproductive rate, ขนาดของประชากรที่เป็น susceptible, vaccine coverage - การบริโภคอาหาร การกระจายของอาหาร (food-borne diseases) - ความหนาแน่นของประชากรแมลงพาหะในพื้นที่นั้น (vector-borne diseases)			
เป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา ก่อนในพื้นที่หรือไม่	- โรคที่ไม่เคยพบในพื้นที่ โรคอุบัติใหม่ โรคที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน - มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่มากเกินกว่า threshold			
โอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆ	- ช่องทางที่จะมีการนำเชื้อไปสู่พื้นที่อื่นได้ การเคลื่อนที่ของประชากร - ความสามารถในการติดต่อ - ความหนาแน่นของประชากรแมลงพาหะในพื้นที่ต่างๆ			
ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงทางสุขภาพ หรือไม่	อัตราการตาย อัตราป่วยตาย ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ภาระโรค			
มีการรักษา หรือมาตรการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพหรือไม่	ยารักษาที่มี วัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกัน (รวมถึงระบบ logistics ที่สนับสนุนยานั้นได้กัน)			





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

มาลองฝึกปฏิบัติกัน (3)



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

คำถาม และข้อคิดเห็น



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Division of Disease Control in Emergencies